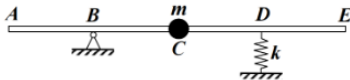


带集中质量与局部弹簧支承 Euler–Bernoulli 梁 自由振动的解析解与有限元验证

王子传 吕天翔 方思哲

天津大学机械工程学院



- 1 研究背景与问题描述
- 2 解析解建模与推导
- 3 有限元模型与 Fortran 实现
- 4 解析解与 FEM 结果对比
- 5 结论与展望

技术路线

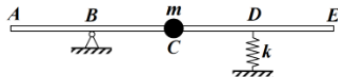
问题建模 → 解析求解 → 数值验证

- 梁结构是机械、土木、航空航天和交通装备中的典型承载构件。
- 局部支承、附加质量、弹簧连接等因素会显著改变结构动力特性。
- 对含局部离散构件的连续梁，既需要解析建模，也需要数值验证。

核心关注

局部约束 / 集中质量 / 弹簧支承 $\implies$ 固有频率、振型、动力响应变化

- 均质等截面 Euler–Bernoulli 梁
- 总长 $4l$, 其中 $AB = BC = CD = DE = l$
- B 点: 外部铰支座
- C 点: 附加集中质量 m
- D 点: 竖向线性弹簧 k 与地面连接
- 初始时刻 C 点具有横向速度 v_0



研究目标

待求解量

- 1 固有频率 ω_n
- 2 振型函数 $\phi_n(x)$
- 3 初始速度作用下的动力响应 $w(x, t)$
- 4 解析解与有限元解的一致性验证

技术路线

解析传递矩阵法
+ Euler–Bernoulli 梁有限元法
+ Python 后处理对比

基本假设

- 梁满足 Euler–Bernoulli 梁理论。
- 材料线弹性，小变形。
- 梁为均质等截面。
- 集中质量只提供横向惯性。
- 弹簧为线性竖向弹簧。
- B 点支座只约束竖向位移，不约束转角。

关键说明

B 点为连续梁上的外部简单支承点，而非梁内铰。

Euler-Bernoulli 梁段方程

设线密度：

$$\mu = \rho S$$

控制方程：

$$EJ \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \rho S \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0$$

分离变量

令：

$$w(x, t) = \phi(x)q(t)$$

空间方程：

$$\phi^{(4)} - \lambda^4 \phi = 0$$

坐标归一化

$$\xi = \frac{x}{l}, \quad \beta = \lambda l$$

节点位置：

$$A : 0, B : 1, C : 2, D : 3, E : 4$$

空间方程

$$Y'''' - \beta^4 Y = 0$$

频率恢复

$$\omega_n = \frac{\beta_n^2}{l^2} \sqrt{\frac{EJ}{\rho S}}$$

求解 β_n 是整个解析解的核心——得到 β_n 即可恢复实频。

边界条件

自由端 A, E

$$Y''(0) = Y'''(0) = 0$$

$$Y''(4) = Y'''(4) = 0$$

弯矩与剪力为零。

B 点铰支

$$Y(1) = 0$$

Y, Y', Y'' 连续;
 Y''' 可因支座反力跳跃。

集中质量与弹簧跳跃条件

C 点集中质量

剪力跳跃与惯性力平衡：

$$Y'''(2^+) - Y'''(2^-) = \alpha \beta^4 Y(2),$$

$$\alpha = \frac{m}{\rho S l}$$

D 点竖向弹簧

剪力跳跃与弹簧力平衡：

$$Y'''(3^+) - Y'''(3^-) = -\kappa Y(3),$$

$$\kappa = \frac{k l^3}{E J}$$

状态向量

$$\mathbf{z}(\xi) = [Y \quad Y' \quad Y'' \quad Y''']^T$$

梁段传递

$$\mathbf{z}(\xi + s) = \mathbf{P}(s) \mathbf{z}(\xi)$$

跳跃矩阵

$$\mathbf{z}(2^+) = \mathbf{J}_m \mathbf{z}(2^-)$$

$$\mathbf{z}(3^+) = \mathbf{J}_k \mathbf{z}(3^-)$$

频率方程

左端自由

$$\mathbf{z}(0) = [a \quad b \quad 0 \quad 0]^T$$

未知向量

设 B 点剪力跳跃为 R :

$$\mathbf{c} = [a \quad b \quad R]^T$$

特征方程

右端边界条件导出:

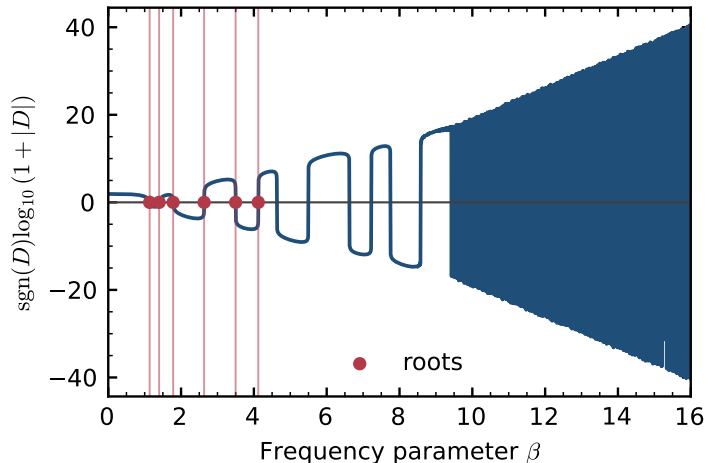
$$\mathbf{A}(\beta) \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

非平凡解条件:

$$\det \mathbf{A}(\beta) = 0$$

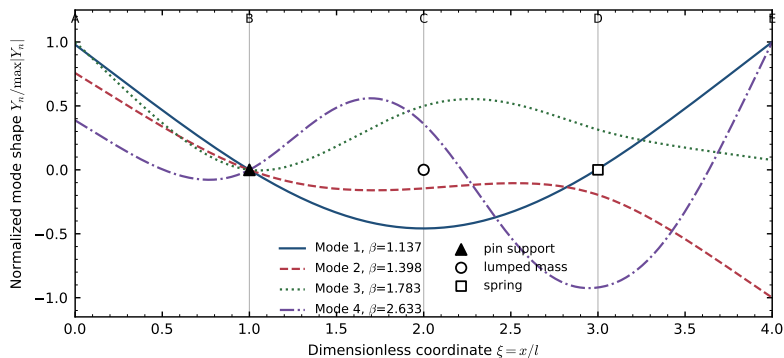
正根 β_n 给出无量纲频率 $\bar{\omega}_n = \beta_n^2$ 。

解析特征根可视化



- 红色点为特征根位置
- $\bar{\omega}_n = \beta_n^2$ 为无量纲频率
- 低阶根分布清晰
- 高阶区域振荡增强

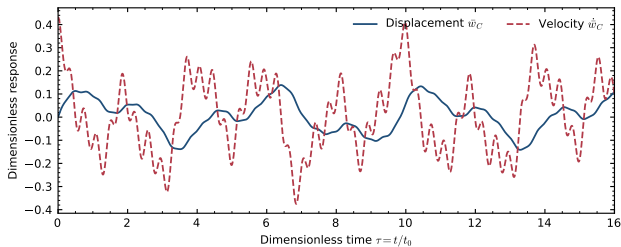
解析振型函数



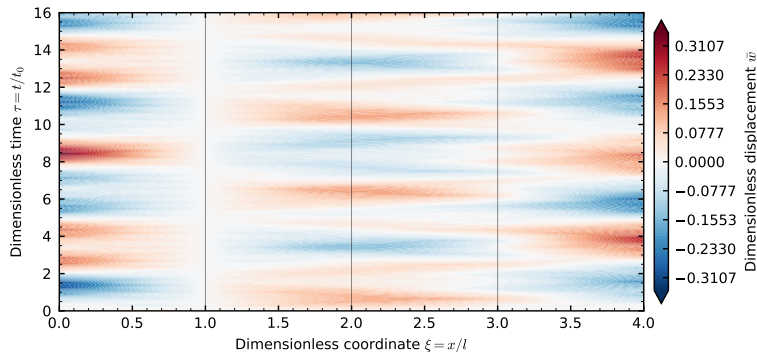
- B 点位移为零
- C 点集中质量处位移连续
- D 点弹簧处位移连续, 剪力跳跃
- 不同模态表现出不同局部弯曲形态

模态响应表达式

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x) \frac{mv_0 \phi_n(2l)}{M_n \omega_n} \sin \omega_n t$$



解析全梁时空响应



- 横轴: $\xi = x/l$
- 纵轴: $\tau = t/t_0$
- 颜色: 无量纲横向位移
- 支承、质量、弹簧位置各有局部特征

二节点 Euler–Bernoulli Hermite 梁单元

每节点两个自由度: $\{w, \theta\}$

单元刚度矩阵

$$\mathbf{k}_e = \frac{EJ}{h^3} \begin{bmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{bmatrix}$$

局部构件的有限元处理

- B 点: 消元法施加 $w_B = 0$, 保留转角自由度
- C 点: 集中质量加入节点平动质量项
- D 点: 弹簧刚度加入节点平动刚度项

离散参数

- 单元数 $N_e = 80$
- 节点数 81

广义特征值问题

$$\mathbf{K}\Phi_n = \omega_n^2 \mathbf{M}\Phi_n$$

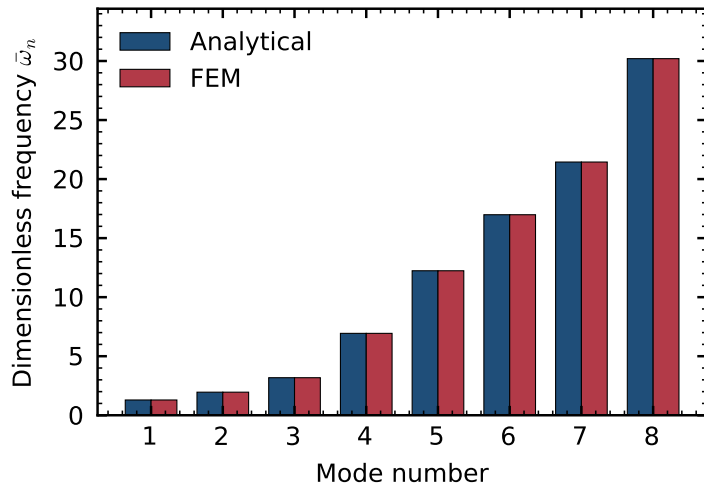
响应叠加

前 24 阶模态截断



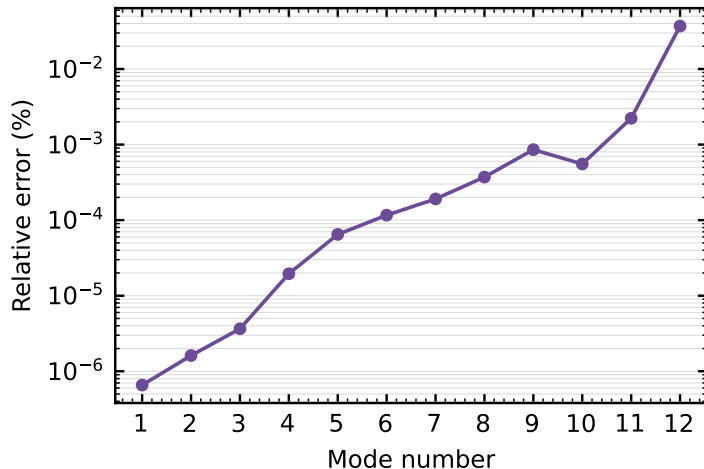
输出文件	内容
fem_frequencies.csv	有限元固有频率
fem_modes.csv	有限元振型
fem_c_response.csv	C 点动力响应
frequency_comparison.csv	解析-FEM 频率对比表

固有频率对比



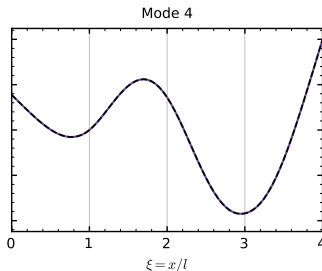
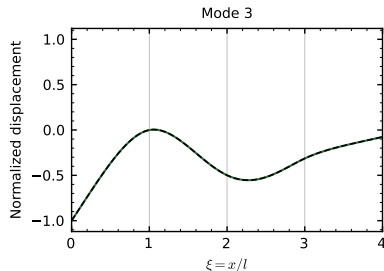
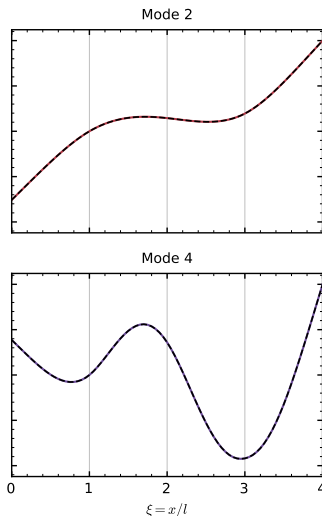
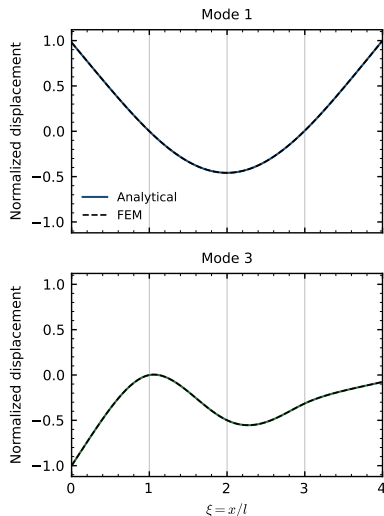
- 前 8 阶频率几乎重合
- 前 11 阶误差较小
- 第 12 阶误差开始增大
- 高阶模态受空间离散影响

频率误差分析



- 低阶频率误差处于极小量级
- 误差随阶数总体增大
- 高阶误差来自有限元空间离散和模态截断
- 更密网格可改善高阶结果

振型对比



- FEM 振型与解析振型几乎完全重合

- 前四阶节点 L_2 相对误差

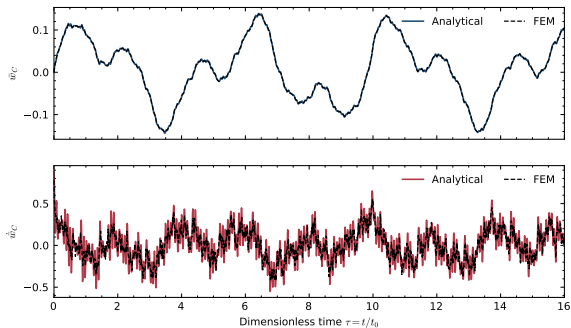
Mode 1: 2.455×10^{-9}

Mode 2: 1.727×10^{-9}

Mode 3: 2.404×10^{-8}

Mode 4: 5.903×10^{-8}

动力响应对比与结论



- 1 传递矩阵法有效处理质量与弹簧引起的状态跳跃
- 2 FEM 准确复现低阶固有频率与振型
- 3 位移响应吻合较好，速度响应对高阶模态更敏感
- 4 误差主要来自空间离散和模态截断

展望

- 增加单元数提升高阶模态精度
- 研究不同 α, κ 的影响
- 扩展到阻尼、强迫振动问题